

포트폴리오

QA

Whiskerwood

작성자	전성철
연락처	010 - 9068 - 4036
이메일	junsc0918@naver.com
지원분야	게임 QA

Contents

#1. 프로젝트 개요

게임 소개

게임 구조

#2. 테스트

테스트 목표

플레이 및 테스트 기간

테스트 환경

테스트 범위 및 방식

주요 검증 영역 정의

#3. 핵심 이슈 분석

1. 이동경로 문제

2. 시야 문제

3. 자원 밸런스 문제

#4. 종합 분석

#5. 결론

QA 수행 요약

핵심 인사이트

#6 부록

버전관리

#1. 프로젝트 개요

프로젝트 목적

본 프로젝트는 Whiskerwood의 핵심 시스템을 대상으로 QA를 수행하여, 플레이에 영향을 주는 문제를 분석하고 개선 방향을 도출하는 것을 목적으로 한다.

특히, 실제 플레이 과정에서 발생하는 시스템 동작과 플레이 기대 간의 괴리를 중점으로 검증을 진행한다.

게임 소개



게임 이름	Whiskerwood
개발사	Minakata Dynamics
플랫폼	PC (Steam)
장르	전략, 시뮬레이션, 도시 건설
서비스 형태	유료·패키지 (Early Access)
출시 일자	2025. 11. 06. (Early Access 시작일 기준)
구매 일자	2026. 02. 28

게임 구조



Whiskerwood는 자원 생산과 유닛 운영을 기반으로 거점을 확장하고, 이를 통해 세금 납부 및 추가 콘텐츠를 해금하는 구조의 경영 시뮬레이션 게임이다.

플레이어는 자원 확보 → 위스커 이동 및 작업 → 건설 및 확장 → 세금 납부의 흐름을 반복하며 게임을 진행한다.

이 과정에서 환경 요소(기후, 시야), 외부 이벤트(해적, 밀수) 그리고 자원 구조에 따른 선택이 플레이 경험에 영향을 미친다.

#2. 테스트 개요

테스트 목표

본 테스트는 Whiskerwood의 핵심 플레이 구조를 기반으로, 플레이 의도와 실제 시스템 동작 간의 일치 여부를 검증하는 것을 목표로 한다.

플레이 및 테스트 기간

총 플레이 시간	321.5 h
테스트 진행 기간	2026.03.15. ~ 2026.03.30 (100 h)

테스트 환경

OS	Windows 11 64-bit
CPU	AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
RAM	16GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060
Storage	SSD
Version	0.6.187.0

테스트 범위 및 방식

테스트 영역	세부 항목	테스트 방식
이동 시스템	경로 탐색 로직	특정 조건 유도 및 반복
시인성	환경에 따른 시야 확보	일반 플레이 기반 관찰
자원 밸런스	자원 및 경제 구조	비교 분석 및 구조 분석

주요 검증 영역 정의

본 테스트는 플레이 과정에서 반복적으로 확인된 문제를 기준으로 다음 세 가지 영역을 주요 분석 대상으로 선정하였다.

(1) 이동 시스템 (경로 탐색)

- 유닛 이동 과정에서 비효율적인 경로 선택 발생
- 플레이어의 의도와 실제 이동 결과 간 괴리 확인

(2) 시인성 (환경 요소)

- 특정 환경(안개)에 의해 정보 전달 저하 발생
- 유닛 및 건물 식별 어려움 확인

(3) 자원 밸런스 (경제 구조)

- 특정 자원의 가치가 과도하게 높게 형성됨
- 경제 시스템 내 선택 다양성 저하 확인

#3. 핵심 이슈 분석

1. 이상 경로 문제

심각도	보통 (플레이 진행에는 영향이 없으나 효율 저하 발생)
문제 정의	위스커가 목표까지 평지 이동이 가능한 상황임에도 수직 사다리를 통해 상하 이동을 반복하며 불필요한 우회 경로를 선택함
재현 방법	1. 수직으로 벽을 채굴하여 수직 사다리 건설 2. 수직 사다리와 자원 건물의 출입구가 한 타일 내에 배치되도록 연이어 자원 건물 배치 3. 위스커 배치 후 목표 할당
예상 결과	목표 할당 시 최단 경로로 이동
실제 결과	수직 사다리를 통한 최단 경로 이탈 및 시간 소모
발현 빈도	잦음
영향	생산성 저하, 플레이 템포 저하
원인 분석	· 수직 사다리의 히트 박스 존재 → 이동 가능 영역 축소 · 경로 차단으로 탐색 오류가 발생하며 수직 사다리가 경로 탐색 비용에 제대로 반영되지 않음 → 결과적으로 비효율 경로 선택
개선 제안	· 수직 사다리 타일의 이동 가능 영역 확장 (히트 박스 조정) · 경로 탐색 시 수직 이동에 대한 비용 추가 · 이동 중 경로 탐색 조건 개선
비정상 이동 경로 이미지	
설명	자원 건물 출입구와 수직 사다리가 도일 타일 내에 위치한 상태에서 평지 이동이 가능한 경로가 존재함에도 불구하고 위스커가 수직 사다리로 이동하며 비효율적인 우회 경로를 선택하고 있다.

정상 이동 경로 이미지	
설명	수직 사다리를 제거하여 출입구와 동일 타일에 간선 요소가 존재하지 않아 위스커가 목표 지점까지 평지 기준의 최단 경로로 이동하고 있다.

2. 시야 문제

심각도	보통 (플레이 진행에는 영향이 없으나 판단 효율 저하 발생)
문제 정의	현재 오염도가 각 타일 단위의 퍼센트 값으로 표기되어, 전체적인 오염 상태 및 확산 정도를 직관적으로 파악하기 어려움
재현 방법	1. 생산 시설 등을 통해 오염도 발생 2. 오염도 UI 활성화 상태에서 맵 확인 3. 오염 분포 및 확산 범위를 시각적으로 파악 시도
예상 결과	오염도의 발생 원인, 확산 범위, 심각도를 한 눈에 인지할 수 있는 직관적인 시각화 제공
실제 결과	각 타일별 수치 정보에 의존하여 확산 흐름과 위험도를 즉각적으로 파악하기 어려움
발현 빈도	상시 발생
영향	환경 대응 판단 지연 및 관리 효율 저하
원인 분석	- 오염도 정보가 수치 기반으로 제공 → 분포 및 변화 흐름 인지가 어려움 - 온도 등 다른 환경 요소는 히트맵 기반으로 시각화 되어 직관성이 높은 반면, 오염도는 동일한 수준의 시각적 보조 수단이 부재 - 오염 발생 확산 과정에 대한 시각적 피드백 부족 → 플레이어가 변화 원인과 결과를 연결하기 어려움
개선 제안	- 오염도 히트맵 시각화 도입 → 농도에 따른 색상 단계 표현으로 직관성 강화 - 오염 확산에 대한 시각 효과 추가 (매연 등) → 변화 과정 인지 가능하도록 개선
열기 히트맵 이미지	

타일 비옥도 이미지	
설명	열기 히트맵은 열 분포를 색상 기반 히트맵으로 표현하여 고온 및 저온 구역을 직관적으로 파악할 수 있다. 타일 비옥도 히트맵은 비옥도를 색상으로 시각화하여 생산 효율이 높은 구역과 낮은 구역을 직관적으로 구분할 수 있다.
타일 오염도 이미지	
설명	타일 오염도는 11X11 범위의 수치(%) 형태로 표시되어, 주변 환경을 한눈에 파악하기 어렵다. 다수의 숫자가 중첩되어 표현됨에 따라 가독성이 저하되며, 다른 환경 정보와 달리 직관적인 비교가 어려운 문제가 발생한다.

3. 자원 밸런스 문제

심각도	보통 (성장 동기 및 플레이 다양성 저해)
문제 정의	특정 자원(목화 및 그 부산물)의 가치가 과도하게 높게 설정되어 있으며, 획득 난이도 대비 효율이 지나치게 좋아 다른 자원 및 확장 플레이의 필요성이 감소하는 문제가 발생
재현 방법	1. 목화 재배 환경 구축 (열원 포함) 2. 목화 및 부산물 생산 체계 확립 3. 생산된 자원을 통해 세금 및 외부 세력(밀수/해적) 거리 진행 4. 추가 확장 없이 자원 순환 유지
예상 결과	자원 간 획득 난이도와 활용도에 따라 균형 잡힌 가치 구조가 형성되며, 플레이어가 자연스럽게 새로운 지역 탐사 및 자원 확보를 시도하도록 유도
실제 결과	· 목화 및 부산물만으로 경제 유지가 가능 · 타 자원의 확보 필요성이 낮아짐 · 결과적으로 확장 및 발전 동기가 감소
발현 빈도	상시 발생
영향	· 게임 중반 이후 성장 동기 저하 · 플레이 방식 단조화 · 콘텐츠 소비 속도 저하
원인 분석	· 목화 획득 난이도가 낮음 (농사, 열원 배치 등) 생산 리스크가 사실상 없음 · 목화 및 부산물의 거래 가치가 광물 자원과 동일 수준으로 설정됨 (구리 원석, 철광석과 동일 가치) → 희소 자원과의 가치 차별성 부족 · 철광석의 접근성이 낮음 → 시작 거점에서는 채굴이 불가능하며, 타 섬 또는 심층 지역에서만 획득 가능 · 섬 확장 비용 및 구조적 부담이 큼 → 별도의 거주/식사 시설 요구 → 비효율적인 해상이동으로 운영 피로도 증가 · 결과적으로 고위험/고비용 자원보다 저위험/고효율 자원에 의존하는 구조 형성
개선 제안	· 자원간 가치 재조정 → 목화 및 부산물의 판매 가치 하향 또는 광물 자원 가치 상향 · 철광석 접근성 완화 또는 대체 수급 경로 제공

	→ 초중반 단계에서 제한적 확보 가능하도록 조성 · 해상 이동 효율 개선 → 확장 플레이 피로도 감소 및 자연스러운 확장 유도
세금 납부 이미지	
해적 봉쇄 이미지	
밀수 이미지	
설명	세금 납부, 해적 봉쇄, 밀수 이벤트 모두 목화와 부산물이 포함 되어 있어 목화의 가치가 표기보다 매우 높게 설정되어 있다.

#4. 종합 분석

현재 확인된 문제들은 개별적인 이슈로 보이지만, 공통적으로 **플레이어의 의사결정 과정 전반에 비효율을 유발하는 구조적 문제**로 연결된다.

시인성 문제로 인해 환경 정보를 직관적으로 파악하기 어려워 플레이어의 상황 인지가 제한되며, 이는 적절한 대응 및 전략 수립을 어렵게 만든다.

또한 자원 밸런스 문제로 인해 특정 자원에 의존하는 구조가 형성되면서, 플레이어가 다양한 선택지를 고려할 필요성이 감소하고 성장 및 확장 동기가 저하된다.

이러한 상태에서 경로 탐색 문제까지 결합되며, 실제 실행 단계에서도 비효율적인 이동이 발생하여 전반적인 플레이 경험의 완성도가 저하된다.

결과적으로 현재 구조는

- 인지(시인성) → 제한
- 판단(자원선택) → 단순화
- 실행(이동/경로) → 비효율

로 이어지며, 플레이 전 과정에서의 품질 저하를 초래한다.

따라서 본 문제들은 단일 시스템이 아닌, **정보 전달 방식(UI/UX), 자원 선택, 경로 탐색 로직 전반에 걸친 구조적 개선이** 필요한 상태로 판단된다.

#5. 결론

QA 수행 요약

본 QA에서는 플레이 전반에서 발생하는 주요 문제를 경로 탐색, 시인성, 자원 밸런스 측면에서 분석하였다.

각 이슈는 단일 시스템의 문제가 아닌, 실제 플레이 흐름 속에서 복합적으로 작용하며 효율 저하 및 경험 품질 감소로 이어지는 양상을 보였다.

특히, 이동, 정보 인지, 자원 탐색이라는 핵심 플레이 사이클 전반에서 비효율이 누적되는 구조가 확인되었으며, 이는 플레이어의 전략적 판단과 행동에 지속적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

핵심 인사이트

현재 시스템은 개별 요소의 완성도보다 구조적 연결 방식에서의 비효율이 더 큰 문제로 작용한다.

- 시인성 부족으로 상황 인지가 제한되고
- 자원 밸런스 붕괴로 인해 의미 있는 선택이 축소되며
- 경로 탐색 문제로 인해 실행 단계에서도 비효율이 발생하는 구조

결과적으로 플레이어는 판단하기 어렵고 선택할 이유가 줄어들며 실행마저 비효율적인 경험을 겪게 된다.

따라서 개선 방향은 개별 문제 해결에 그치지 않고, 플레이어의 의사결정 흐름(인지 → 판단 → 실행)을 기준으로 한 구조적 재설계가 필요하다.

#6 부록

버전관리

버전 (Ver)	날짜 (Y/M/D)	수정 내용 요약
1.0	2026. 04. 01.	게임 분석 보고서 작성
2.0	2026. 04. 15.	QA 포트폴리오 작성

본 포트폴리오는 버전 0.6.187.0을 바탕으로 작성되었습니다.
이후 게임의 업데이트 및 패치 상황에 따라 실제 게임 내용과 분석 내용이 다를 수 있습니다.